Corrigés des QCM

1. **B.** $P_A(B)$ est la probabilité de B sachant A, pour $P(A) > 0$. L'intersection et le conditionnement inverse sont différents.
2. **B.** $P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2$. On multiplie les probabilités successives, on ne les additionne pas.
3. **C.** Par définition de l'indépendance, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Une intersection vide correspond à l'incompatibilité, pas à l'indépendance en général.
4. **B.** « Au plus 3 » inclut 3 : $X \leq 3$. « Moins de 3 » l'exclurait.
5. **B.** La probabilité du chemin est le produit de probabilités conditionnelles successives. On additionne ensuite des chemins disjoints pour obtenir une réunion.
6. **A.** Le nombre d'épreuves est 10, la probabilité de succès 0,3, avec indépendance. La variable compte les succès, et non les probabilités.
7. **B.** Une somme de n indicatrices de succès d'espérance p a espérance np. Le nombre moyen d'échecs serait $n(1-p)$.
8. **C.** X est entier : $X > 4$ équivaut à $X \geq 5$. $X > 5$ exclut à tort la valeur 5.
9. **C.** L'indépendance fait partie des hypothèses du schéma de Bernoulli. Sa perte ne permet plus d'appliquer automatiquement le modèle, même si une coïncidence de lois peut exister dans des cas particuliers.
10. **A.** Contrôler le rang candidat et le précédent permet d'établir la minimalité lorsque la probabilité est monotone en la taille. Un seul calcul au rang candidat prouve uniquement qu'il convient.

Vrai/faux. Faux : avec $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/4$ et $B \subset A$, on a $P_A(B) = 1/2$ et $P_B(A) = 1$. Vrai pour X entière et k entier : les deux événements sont complémentaires. Faux : un seul lancer d'une pièce équilibrée a une fréquence 0 ou 1, et non $1/2$.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Ligne A : 12 et 588 ; ligne B : 20 et 380. $P(D) = 32/1000 = 0{,}032 = 0{,}6 \times 0{,}02 + 0{,}4 \times 0{,}05$. $P_A(D) = 0{,}02 \neq 0{,}032$: pas d'indépendance.

Application 2. $0{,}14 = 0{,}4 \times 0{,}2 + 0{,}6x$ donne $x = 0{,}1$. $P_D(A) = 0{,}08/0{,}14 = 4/7$.

Application 3. Malades : 90 positifs et 10 négatifs ; non-malades : 90 positifs et 810 négatifs. $P_M(+) = 0{,}9$, mais $P_+(M) = 90/180 = 0{,}5$.

Application 4. Le premier convient si on compte une issue fixée. Sans remise, les probabilités évoluent et les tirages ne sont pas indépendants. Le nombre d'essais jusqu'au premier succès n'est pas fixé : ce n'est pas un nombre de succès dans un schéma de longueur fixée.

Application 5. $1 - P(X \leq 2)$; $P(X \leq 2)$; $P(X \leq 5) - P(X \leq 1)$. $P(X = 0) = (7/10)^8 = 0{,}05764801$.

Application 6. $q(p) = 3p^2(1-p) + p^3 = 3p^2 - 2p^3$. $q' = 6p(1-p) > 0$ sur $]0;1[$, donc q est strictement croissante sur $[0;1]$. Continuité et $q(0) = 0 < 0{,}9 < q(1) = 1$ donnent existence et unicité. $q(0{,}80) = 0{,}896 < 0{,}9 < 0{,}905418 = q(0{,}81)$.

Institutionnalisation

Faire conserver le tableau à côté de l'arbre ; demander à chaque étape « parmi qui ? ». Pour les seuils, faire représenter les entiers sur un axe avant de calculer. Dans le problème paramétrique, distinguer la variable X, l'entier $n = 3$ et le paramètre p.

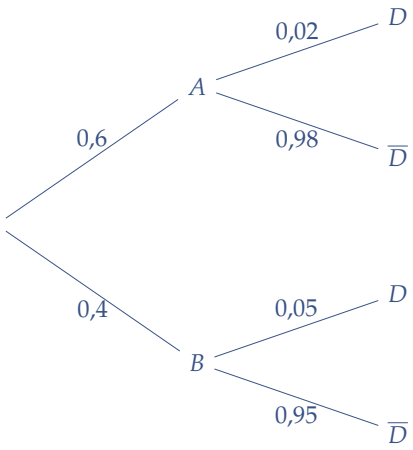
Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Réactiver les conditionnelles en S36 avant tout schéma de Bernoulli. L'indépendance est une hypothèse du modèle, elle ne découle pas de la seule répétition. Pour un tirage sans remise, ne pas invoquer automatiquement une loi binomiale. Les formules d'espérance et de variance sont utilisées en S39 ; leur preuve par somme d'indicatrices est reprise au chapitre 14. Un seuil demandé en décembre doit pouvoir être obtenu par une boucle, le logarithme n'étant pas encore enseigné.

Corrigé de l'activité

1. L'arbre porte les branches A et B, de probabilités 0,6 et 0,4. Depuis A, les branches $D, \overline{D}$ portent $0{,}02, 0{,}98$; depuis B, elles portent $0{,}05, 0{,}95$.



   Par probabilités totales, $P(D) = P(A)P_A(D) + P(B)P_B(D) = 0{,}012 + 0{,}020 = 0{,}032$.

2. $P(D) > 0$ et $P(A \cap D) = 0{,}6 \times 0{,}02 = 0{,}012$. Donc $P_D(A) = \frac{P(A\cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}012}{0{,}032} = \frac{3}{8} = 0{,}375$.

3. Chaque prélèvement est une épreuve à deux issues, « défectueux » ou « non défectueux », avec la même probabilité 0,032 de défaut. Les vingt prélèvements étant indépendants, $X \sim \mathcal{B}(20, 0{,}032)$.

4. $P(X = 0) = 0{,}968^{20} \simeq 0{,}5218$. Par complément,

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0{,}968^{20} - 20(0{,}032)0{,}968^{19} \simeq 0{,}1332.$$

   Enfin $E(X) = 20 \times 0{,}032 = 0{,}64$. Cette espérance n'implique pas qu'un prélèvement présente un nombre fractionnaire de défauts.

5. Une cause commune liée au lot pourrait rendre les défauts dépendants. La loi binomiale et ses calculs reposent sur l'indépendance donnée dans le modèle ; il faudrait réexaminer cette hypothèse pour un autre protocole.

E1. Par probabilités totales, $P(B) = 0{,}3 \times 0{,}8 + 0{,}7 \times 0{,}1 = 0{,}31$. Puisque $P(B) > 0$, $P_B(A) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}24}{0{,}31} = \frac{24}{31}$.

E2. Par la formule binomiale, $P(X = 3) = \binom{8}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^3\left(\frac{3}{4}\right)^5 = 56\left(\frac{1}{4}\right)^3\left(\frac{3}{4}\right)^5$. Les paramètres donnent $E(X) = \frac{8}{4} = 2$ et $V(X) = 8\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{2}$.

E3. Le complément de $X \geq 4$ est $X \leq 3$, donc $P(X \geq 4) = 1 - F(3)$. Pour l'intervalle, on enlève à $X \leq 5$ les valeurs $X \leq 1$, donc $P(2 \leq X \leq 5) = F(5) - F(1)$.

E4. Non, dans un jeu usuel contenant quatre as. Sans remise, obtenir un as au premier tirage change la probabilité d'en obtenir un au second : les essais ne sont pas indépendants. En outre, le nombre d'as ne peut jamais valoir 5, alors qu'une binomiale de paramètres 5 et $0 < p < 1$ donne une probabilité positive à cette valeur.

E5. La probabilité d'au moins un succès vaut $1 - (\frac{1}{2})^n$. La condition est équivalente à $2^n \geq 100$. Comme $2^6 = 64 < 100 \leq 128 = 2^7$, le premier entier est 7. La probabilité vaut alors $\frac{127}{128} \simeq 0{,}99219$.

Corrigé du DM13

1. X compte les succès de vingt épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre 0,8. Donc $X \sim \mathcal{B}(20, 0{,}8)$, $E(X) = 20 \times 0{,}8 = 16$ et $V(X) = 20 \times 0{,}8 \times 0{,}2 = 3{,}2$.

2. La salle manque de places si $X > 18$, c'est-à-dire $X = 19$ ou $X = 20$. Ces événements étant incompatibles,
$$P(X > 18) = 20(0{,}8)^{19}(0{,}2) + (0{,}8)^{20} \simeq 0{,}069175.$$
Le risque est d'environ 6,92 %.

3. Le nombre de refus R vaut 0 pour $X \leq 18$, 1 pour $X = 19$ et 2 pour $X = 20$. Par définition de l'espérance,
$$E(R) = P(X = 19) + 2P(X = 20) \simeq 0{,}0807045.$$
Les recettes sont $20 \times 10 = 200$ et les versements $30R$, donc $G = 200 - 30R$. Ainsi $E(G) = 200 - 30E(R) \simeq 197{,}5789$ unités monétaires. Les 30 incluent déjà tous les versements liés à un refus ; il ne faut pas retirer encore 10.

4. Avec dix-huit réservations, aucun refus n'est possible et les recettes sont $18 \times 10 = 180$, quel que soit le nombre de présents. L'espérance du gain avec vingt réservations dépasse ce montant d'environ 17,58 unités monétaires.

5. Les venues de personnes d'un même groupe peuvent être dépendantes. En outre, la satisfaction du public et les conséquences d'un refus ne sont pas résumées par l'espérance du gain. Le résultat chiffre un modèle ; il ne suffit pas à lui seul à imposer une décision.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Les 100 choix sont indépendants, avec une même probabilité $p = 0{,}0714$. Donc $X \sim \mathcal{B}(100; 0{,}0714)$.

$$P(X \leq 7) = \sum_{k=0}^{7} \binom{100}{k} (0{,}0714)^k (0{,}9286)^{100-k} \simeq 0{,}577.$$

Enfin, $E(X) = 7{,}14$ et $V(X) = 100 \times 0{,}0714 \times 0{,}9286 = 6{,}630204 \simeq 6{,}63$.